

250217 논문 피드백

250217 진행사항 보고

1. 시작 전인 사항들

- 데이터셋 및 초기 설정 준비
- 도메인 한정 데이터셋 선정:
- 형사A, 형사B 분야에 집중하여 고품질 데이터셋 확보 (범위 제한 완료, 단 ground truth 검증은 전문가 협의 필요 → 약 60% 완료).
- **Sparse Encoder** 준비:
- 기존 학습 모델이 있다면 [LOAD] 태그를 통해 로드하는 기능 구현 완료.
- 새로운 쿼리/데이터셋에 대해 동적 학습 및 저장 기능 설계 완료.
- 실험 설계 구상:
- 초기 alpha 값(0.5)을 기준으로 Sparse, Dense, Hybrid Score 계산 방식 정의.
- 기본 Retrieval 파이프라인(FAISS 검색기 기반) 및 RAGAS 평가 프로세스 설계 초안 마련.

2. 진행 중인 사항들

- **Context Relevance Check** 개선 및 평가 프로세스 보완
- Sparse와 Dense 점수의 선형 결합(Hybrid Score) 구현 → 현재 alpha 0.5로 테스트 중
- 문서와 쿼리의 정규화 전처리 기능 적용하여 일부 0점 문제 해결
- 평가 결과의 상관관계 분석 및 KDE, 2차원 그래프 시각화 함수 디버깅(현재 일부 컬럼 이름 관련 오류 발생 → 약 60% 진행)
 - 기존 테스트 데이터셋 -> FAISS Retriever에 10000여개의 데이터를 넣고 검색하는 방식 선택
 - -> 이렇게 해야 좀 더 다양한 문서들을 top_k 기준으로 불러올듯 해서 선택함
 - RAGAS의 Context Recall, Context Precision은 임의로 작게 만들기에는 쿼리가 자세하지 않은 경우 -> Dense의 성능이 sparse보다 떨어짐
쿼리가 자세한 경우 -> Dense의 성능이 높음
sparse와 Dense 점수에 큰 영향을 미치는 부분이 큼
- **Retrieval** 실험 설계 및 프롬프트 재작성
- 다양한 프롬프트(p1, p2, ...)를 통한 재작성 실험 진행 중
- 각 프롬프트에 따른 RAGAS 점수, alpha 조합 실험(현재 50% 진행)
- **Boosting** 방법 설계
- 기존 선형 결합 방식 외에 Linear-SVM, Gradient Boosting 등 다양한 결합 방식을 도입할 가능성 검토 중 (아이디어 단계 → 약 30% 진행)

3. 완료된 사항들

- 기본 기능 구현 및 데이터 전처리
- 텍스트 정규화 함수, JSON 파일 파싱, Document 생성 기능 구현 완료
- FAISS 기반 검색 엔진 구축 및 로컬 저장 기능 완료
- **Sparse Encoder** 관련 기능 구현
- 기존 모델 로드 및 동적 학습([LOAD] 및 [FIT] 로그 기록 포함) 기능 구현 완료 (약 90% 완료)
- 기본 **Retrieval** 평가 및 **RAGAS** 평가 시스템 구현
- LegalSearchEngine 및 RetrievalEvaluator 기본 기능 구현 완료
- Sparse, Dense, Hybrid 점수 계산 및 개별 평가(예: RAGAS, ranking metrics) 결과 기록 및 CSV 저장 완료
- 평가 결과 일부 시각화
- 랭킹 평가지표(예: MAP, MRR, NDCG) 그래프는 정상 저장됨
- 단, 일부 시각화 함수에서 컬럼 이름 오류(예: 'hybrid_score', 'sparse_score')는 디버깅 필요

우선순위

4. **Ground Truth** 보완:
 - 법률 자문 전문가와 협의하여 데이터셋의 ground truth를 보완하고 검증
5. **KDE** 및 **2차원** 시각화 디버깅:
 - DataFrame에 올바른 컬럼 이름('sparse_score', 'dense_score', 'hybrid_score')이 포함되도록 점검 및 수정
 - 2차원 KDE 그래프 (x: sparse, y: dense, z: KDE 값) 구현하여 Hybrid Score와의 상관관계 분석
6. **Top-k (n_docs)** 실험:
 - 상위 문서 개수(n_docs)를 여러 값으로 변화시켜 Hybrid Score 및 RAGAS 평가 지표가 어떻게 변하는지 추가 실험
7. **Re-RAG** 실험 루프 완성:
 - 프롬프트 재작성 전후의 성능 비교 실험을 위한 코드를 완성하고 결과를 정리
8. **Negative Sample** 처리 기능 검토:
 - 낮은 스코어의 문서를 Negative Sample로 지정하는 방식 검토 후 추가
9. **Alpha** 결정 알고리즘 기초 실험:
 - 다양한 프롬프트 및 alpha 조합에 따른 RAGAS 점수 변화를 분석하여 최적 가중치 도출 방안 마련
10. **Boosting** 방법 구체화:
 - 향후 Linear-SVM, Gradient Boosting 등 다른 결합 방식을 간단히 실험해보고 아이디어 도출